

Genel Teknik Şartname — Elektrik ve Mekanik Tesisat (Ek-2)

Taşeron/Tedarikçi Sözleşmesi'nin Ek-2'sidir. [Proje Adı] için, ilgili disiplinlere ait bölümü işaretleyip proje özelindeki değerlerle (kesit, kapasite, marka/model onayları vb.) tamamlayın.

Bu şartname, Türkiye'de yürürlükteki elektrik ve mekanik tesisat mevzuatı ile büyük ölçekli AVM/ticari/konut projelerinde yaygın kullanılan TS EN standartları esas alınarak MBO Yapı Sistem tarafından derlenmiştir. Proje özelinde İdare/Ana İşveren'in kendi teknik şartnamesi varsa, o şartname bu dokümana göre önceliklidir.

1. Kapsam

Bu şartname, [Proje Adı] kapsamında Taşeron/Tedarikçi tarafından yürütülecek elektrik ve/veya mekanik tesisat işlerinin malzeme, işçilik, montaj, test ve devreye alma esaslarını kapsar. Şartname, ekli projeler, keşif listesi (Ek-1) ve onaylı uygulama detaylarıyla birlikte bir bütündür.

2. Uygulanacak Standartlar ve Mevzuat

2.1 Elektrik Tesisatı

- Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
- TS EN 60204 — Makinalarda Elektrik Donanımı
- TS EN 61439 — Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Panoları (LV Pano Standardı)
- TS HD 60364 serisi — Bina Elektrik Tesisatı
- TS EN 62305 — Yıldırımdan Korunma
- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (acil aydınlatma, yangın algılama/ihbar sistemleri)
- İlgili TEDAŞ/Dağıtım şirketi bağlantı ve sayaç şartnameleri (varsa)

2.2 Mekanik Tesisat

- TS 825 — Binalarda Isı Yalıtım Kuralları
- ASHRAE ve/veya Avrupa eşdeğeri (EN 12831 ısı kaybı, EN 16798 iç ortam kalitesi) — proje uluslararası ise
- Sıhhi Tesisat Yönetmeliği ve TS EN 806 (içme suyu tesisatı)
- TS EN 12845 / NFPA 13 — Yangın Söndürme (Sprinkler) Sistemleri
- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik — duman tahliye ve basınçlandırma
- TS 3419 — Isıtma Tesisatında Kazan Daireleri

Not: Proje yurt dışı sermayeli veya uluslararası bir Ana İşveren'e bağlıysa (Emaar, Address, vb. örneklerde olduğu gibi), İdare'nin belirttiği uluslararası standart (EN, ASHRAE, NFPA) yerel mevzuatla çalışmadığı sürece esas alınır.

3. Malzeme ve İşçilik Genel Şartları

- Kullanılacak tüm malzemeler ilgili TSE/CE/UL belgelerine sahip olacak, marka/model onayı proje yönetimine (Müteahhit/İdare) sunularak yazılı onay alınmadan siparişe geçilmeyecektir.
- Taşeron, işe başlamadan önce malzeme listesini (Ek-1 birim fiyat listesiyle uyumlu) ve üretici teknik dokümanlarını (datasheet) İdare onayına sunacaktır.
- İşçilik, ilgili disiplinde yetkili usta/teknisyen belgesine sahip personel tarafından yürütülecektir (bkz. Sözleşme Madde 8.7-8.8).
- Montaj toleransları, kablo/boru güzergahları ve askı sistemleri onaylı uygulama projesine (as-built öncesi) birebir uygun olacaktır.

4. Elektrik Tesisatı Özel Şartları

Kablolama	Halojen içermeyen (LSZH) kablolar kaçış yollarında zorunludur; kablo tavaları/kanalları yangına dayanıklı sınıfta seçilecektir.
Panolar (LV/MV)	TS EN 61439 uyumlu, koruma sınıfı (IP) proje mahalline göre belirlenecek, tek hat şeması pano üzerinde bulunacaktır.

Topraklama	Eşpotansiyel kuşaklama ve topraklama direnci proje şartnamesinde belirtilen değeri (tipik $\leq 1 \Omega$ ana pano) sağlayacaktır — ölçüm tutanağı teslimde ibraz edilir.
Aydınlatma	Aydınlık düzeyleri EN 12464-1'e göre mahal bazında sağlanacak; acil aydınlatma/yönlendirme armatürleri ilgili yönetmeliğe uygun olacaktır.
Zayıf Akım	Yangın algılama, CCTV, kartlı geçiş, seslendirme sistemleri proje özel şartnamesinde (varsa) tanımlanan marka/entegrasyon şartlarına uyacaktır.

5. Mekanik Tesisat Özel Şartları

HVAC	Kapasiteler ısı kazancı/kayıbı hesabına göre onaylı projede belirtilmiştir; kanal sızdırmazlık sınıfı (Class B/C) proje şartına göre uygulanacaktır.
Sıhhi Tesisat	İçme suyu boruları TS EN 806'ya uygun, pis su tesisatı ilgili yönetmeliğe göre eğim ve çap şartlarını sağlayacaktır.
Yangın Tesisatı	Sprinkler/hidrانت sistemleri TS EN 12845 (veya proje NFPA 13 şartıyla ise NFPA 13) esaslarına göre boyutlandırılıp test edilecektir.
Yalıtım	Tüm sıcak/soğuk hatlar ve kanallar TS 825 ve proje özel şartnamesindeki kalınlık tablosuna uygun izole edilecektir.
Titreşim/Ses	Döner ekipmanlarda (pompa, fan, chiller) titreşim izolatörü ve gerekli yerlerde susturucu kullanılacaktır.

6. Test, Devreye Alma ve Kabul

- Elektrik tesisatında izolasyon direnci, süreklilik, topraklama direnci ve RCD/kaçak akım testleri tutanakla belgelenecektir.
- Mekanik sistemlerde basınç testi, sızdırmazlık testi, hava/su dengelemesi (TAB) ve fonksiyon testleri devreye alma öncesi tamamlanacaktır.
- Tüm test sonuçları, Sözleşme Madde 8.24 ve Madde 12 (Geçici/Kesin Kabul) uyarınca Müteahhit'e teslim edilecek, as-built projelerle birlikte 01-Teknik Çizimler/As-Built klasörüne işlenecektir.
- Devreye alma sonrası kullanım kılavuzları (O&M manuals) ve garanti belgeleri 08-Kapanış ve Garanti klasörüne teslim edilecektir.

7. Garanti ve Bakım

Malzeme ve işçilik garantisi, Sözleşme Madde 15 uyarınca geçici kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır. Üretici garantisi bu süreden uzun olan ekipmanlarda (örn. kompresör, chiller) üretici garanti süresi geçerlidir ve garanti belgesi ayrıca teslim edilir.

Bu doküman genel bilgilendirme ve örnek şartname amaçlıdır, projenizin özel şartlarının yerine geçmez. Projenize özel teknik şartname için MBO Yapı Sistem ile iletişime geçebilirsiniz — www.mboyapi.com